

Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto Planta Fotovoltaica Eclipse
Comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla,
Región Metropolitana de Santiago

Anexo 2.4.
Flora y Vegetación

Preparado para
Eclipse Solar Spa

Diciembre de 2015
Revisión 1

Tabla de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS	3
2.1. OBJETIVO GENERAL	3
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. METODOLOGÍA	4
3.1. ÁREA DE ESTUDIO	4
3.2. PUNTOS DE MUESTREO	4
4. RESULTADOS	6
4.1. RIQUEZA ESPECÍFICA (S)	6
4.2. ABUNDANCIA (N) Y DIVERSIDAD (H')	6
4.3. FORMACIONES VEGETACIONALES	7
5. CONCLUSIONES	8
6. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES	9

Listado de Tablas

TABLA 1. COORDENADAS (PUNTO CENTRAL) DE LAS PARCELAS DE MUESTREO	5
TABLA 2. COORDENADAS (PUNTO CENTRAL) DE LAS PARCELAS DE MUESTREO	6
TABLA 3. ABUNDANCIA (IND/M ²) Y DIVERSIDAD DE ESPECIES DE FLORA EN LAS PARCELAS DE MUESTREO	7
TABLA 4. ABUNDANCIA (COBERTURA, %) Y DIVERSIDAD DE ESPECIES DE FLORA EN LAS PARCELAS DE MUESTREO	7

Listado de Figuras

FIGURA 1. UBICACIÓN DEL PREDIO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA ECLIPSE	4
FIGURA 2. UBICACIÓN DE LAS PARCELAS DE MUESTREO EN PREDIO ECLIPSE	5

1. Introducción

Eclipse corresponde a un proyecto de pequeños medios de generación distribuida (PMGD), que producirá energía eléctrica a través de energías renovables no convencionales (ERNC), por medio de la construcción de una central de paneles fotovoltaicos para la captación de la energía solar, que inyectará hasta 9 MW al Sistema Interconectado Central (SIC) en media tensión en el alimentador Superpollo (23 kV).

El Proyecto se compone de dos elementos principales, a saber: i) el generador; y, ii) el sistema de conversión/ transformación. El primero contempla la instalación de 40.135 módulos fotovoltaicos (paneles fotovoltaicos) de 260 Wp de potencia nominal, que inyectará 9 MW al SIC, para lo cual es necesario instalar módulos fotovoltaicos con una capacidad de planta en corriente continua de 10,43 MWp. Estos irán dispuestos sobre estructuras fijas de 24° de inclinación, orientados al norte, con un altura máxima de 3 m, utilizando una superficie de ~13,2 ha (área delimitada por el cerco perimetral).

En fase de construcción la superficie total que ocupará el proyecto será de 13,5 ha totales, considerando la instalación de faenas (temporal) para la construcción de la planta.

Dado que los paneles fotovoltaicos producirán energía en corriente continua, el segundo elemento corresponde a los inversores que la dejarán como corriente alterna, y a los transformadores que aumentarán su potencia a media tensión (23 kV). La energía producida, convertida y transformada, será conducida desde un centro de distribución por un cable de potencia subterráneo, e inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC) en un único punto de conexión a la red, frente al predio de la planta cerca del camino público. La definición de la solución de conexión a la red eléctrica está en trámite con la empresa distribuidora.

La construcción se realizará en un plazo máximo estimado de seis meses, y la operación de la planta está programada, inicialmente, para 30 años. No se contempla fase de abandono, puesto que la tecnología podría renovarse y darle continuidad al proyecto.

La planta contará con un cerco perimetral, portón de acceso y equipos de video-vigilancia y control. La operación y vigilancia de la planta se realizará de manera remota y en tiempo real, no contemplándose la presencia de trabajadores en las instalaciones, salvo para las labores de mantenimiento. Este estudio corresponde al levantamiento de una Línea de Base Ambiental para la componente flora y vegetación del Proyecto Planta Fotovoltaica Eclipse, en la Comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago, en un predio de 13,2 ha.

Actualmente, y desde 2010, en el predio en cuestión, se realizan labores agrícolas relativas a plantación de frutillas y rotación de cultivo con trigo y avena, de acuerdo a los planes de manejo corta de bosque nativo para recuperar terrenos con fines agrícolas, aprobados por CONAF.

Una de las características principales del suelo del predio, es que es de tipo franco-arcilloso, muy compactado y con una capa superficial muy dura; lo cual incide directamente en una baja proliferación y establecimiento de especies de flora. En el caso del riego, este se ve afectado debido a la baja capilaridad y mal drenaje, ocasionando, por una parte, anegamientos e inundaciones temporales en época de lluvias, y una menor disponibilidad de agua, en época estival.

La Región Metropolitana de Santiago se inserta en tres de las ocho regiones vegetacionales descritas para el país (Región de la Estepa Alto Andina, Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo y Región del Bosque Caducifolio)

y comprende nueve de las 84 formaciones vegetacionales descritas (Gajardo 1994, CONAF 1996); las cuales se extienden más allá de los límites de la Región. Éstas corresponden a: Bosque Caducifolio de Santiago; Bosque Esclerófilo Costero; Bosque Esclerófilo Andino; Bosque Espinoso Abierto; Estepa Alto Andina de Santiago; Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa; Matorral Espinoso del Secano Costero; Matorral Espinoso de las Serranías y Matorral Esclerófilo Andino.

Según Gajardo (1994), la comuna de San Pedro corresponde a la formación vegetacional de Matorral espinoso del secano costero, cuyas principales especies que se pueden encontrar son: *Acacia caven*, *Colliguaja odorifera*, *Lithraea caustica*, *Peumus boldus*, *Cryptocaria alba* y *Quillaja saponaria*, entre otras.

Según Luebert y Pliscoff (2006), la formación vegetacional de la comuna de San Pedro corresponde a Bosque espinoso y el piso a Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*.

Descripción: Matorral espinoso arborescente abierto dominado por *Acacia caven* y con presencia de *Maytenus boaria* en la estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata de herbáceas, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros*.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

El objetivo general de este estudio fue caracterizar el componente de flora y vegetación, presentes en el área de estudio, en términos de riqueza, abundancia, singularidad, y estado de conservación de las especies según la legislación vigente en Chile.

2.2. Objetivos específicos

- Identificar las especies de flora presentes en el área de influencia del proyecto.
- Identificar las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto
- Describir la riqueza y abundancia de la flora en el predio del proyecto.
- Identificar especies de flora en alguna categoría de conservación.

3. Metodología

3.1. Área de estudio

El área de estudio se encuentra localizada en la comuna de San Pedro, provincia de Melipilla, en la Región Metropolitana, en el predio Las Arañas (Figura 1).

Corresponde a una zona con una fuerte intervención antrópica, en la que el terreno ha sido labrado y cultivado desde el año 2010 en adelante; de acuerdo a planes de manejo autorizados y ejecutados en el predio. El cultivo más relevante es la frutilla (*Fragria* spp.); el cual se alterna con cultivos estacionales de trigo y avena.

Figura 1. Ubicación del predio de la planta fotovoltaica Eclipse



Fuente: Terramar Estudios Territoriales.

3.2. Puntos de muestreo

En la Tabla 1 se muestran los diez puntos de muestreo desplegados y distribuidos en el predio Eclipse (Figura 2). En cada uno de ellos se realizó una parcela de 5 x 5 m, identificando y cuantificando riqueza específica (S), abundancia (N), cobertura (%) y diversidad (H' , Shannon), de las especies presentes en ella.

Para cada especie identificada, se anotaron los siguientes atributos: i) Clase, orden, familia, nombre científico, nombre común, tipo biológico (briófito, helecho, herbáceo, leñoso, líquen y macrófito); ii) forma de crecimiento (epífita, palustre y terrestre); y, iii) estado de conservación, en el cual se utilizó el listado en categoría

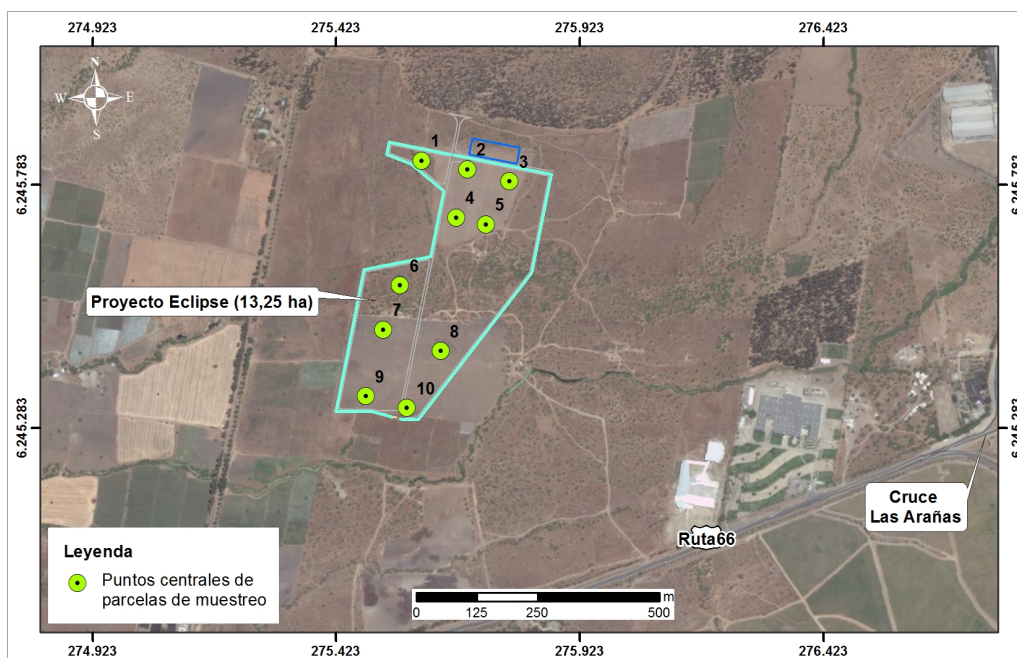
de conservación según libro rojo de Benoit, las actualizaciones del boletín 47 y el ministerio del medio ambiente como referencias a nivel nacional y el listado de la UICN (unión internacional para la conservación de la naturaleza) para tomar como referencia parámetros internacionales de conservación de especies, todos los listados actualizados a la fecha.

Tabla 1. Coordenadas (punto central) de las parcelas de muestreo

Punto de Muestreo	Coordenadas UTM (Huso 19)	
	Norte	Este
1	6.245.833	275.599
2	6.245.815	275.693
3	6.245.790	275.780
4	6.245.716	275.670
5	6.245.702	275.731
6	6.245.577	275.555
7	6.245.486	275.520
8	6.245.442	275.638
9	6.245.349	275.484
10	6.245.325	275.569

Fuente: Terramar Estudios Territoriales.

Figura 2. Ubicación de las parcelas de muestreo en predio Eclipse



Fuente: Terramar Estudios Territoriales.

4. Resultados

4.1. Riqueza específica (S)

Se encontró un total de 10 especies (S=10) pertenecientes a 2 clases, 4 órdenes y 4 familias. Según su tipo biológico corresponden a 9 especies herbáceas y 1 especie leñosa. Según su forma de crecimiento se encontró 2 especies palustres y 8 terrestres.

No se encontraron especies listadas en categoría de conservación según Benoit, Boletín 47, RCE y UICN.

Tabla 2. Coordenadas (punto central) de las parcelas de muestreo

CLASE	ÓRDEN	FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	TIPO BIOLÓGICO	FORMA DE CRECIMIENTO
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Leñoso	Terrestre
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla hedionda	Herbáceo	Terrestre
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	Pasto largo	Herbáceo	Palustre
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Carduus nutans</i>	Cardo	Herbáceo	Terrestre
Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Herbáceo	Terrestre
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Herbáceo	Terrestre
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Herbáceo	Terrestre
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Herbáceo	Terrestre
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Herbáceo	Terrestre
Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i>	Cola de ratón	Herbáceo	Palustre

Fuente: Terramar Estudios Territoriales.

4.2. Abundancia (N) y diversidad (H')

La abundancia (densidad) varió entre 0 y 1,8 ind/m²; siendo el diente de león (*Taraxacum officinale*) la especie más abundante y la única que estuvo presente en todas las parcelas de muestreo (Tabla 3).

La diversidad de Shannon (H') estuvo en un rango de 0,993 (parcela 7) y 1,537 (parcela 9), entre las parcelas de muestreo (Tabla 3).

Respecto a la cobertura, esta estuvo en un rango de cobertura de 5 a 70%; donde la herbácea *Bromus veteranus*, fue la especie de mayor abundancia (Tabla 4).

El porcentaje de suelo desnudo no superó el 15% en cada una de las parcelas muestreadas.

Tabla 3. Abundancia (ind/m²) y diversidad de especies de flora en las parcelas de muestreo

Nombre científico	Parcelas de muestreo									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10'
<i>Anthemis cotula</i>	0,12	0,88	0,76	0,36	1,12	1,68	1,8	1	0,2	0,48
<i>Acacia caven</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0
<i>Carduus nutans</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0
<i>Lactuca serriola</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,48	0,08	0,2
<i>Taraxacum officinale</i>	0,64	0,32	0,44	0,44	0,52	0,44	0,36	1,32	0,08	0,36
H'	1,064	1,094	1,131	1,179	1,094	1,023	0,993	1,327	1,537	1,359

Fuente: Terramar Estudios Territoriales.

Tabla 4. Abundancia (cobertura, %) y diversidad de especies de flora en las parcelas de muestreo

Nombre científico	Parcelas de muestreo									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Bromus berterianus</i>	60%	50%	50%	50%	70%	50%	60%	70%	70%	75%
<i>Convolvulus arvensis</i>	20%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	15%	10%
<i>Leontodon saxatilis</i>		10%	5%		5%					
<i>Trifolium repens</i>	10%	20%	20%	20%	15%	20%	20%	10%	10%	10%
<i>Vulpia myuros</i>									5%	10%

Fuente: Terramar Estudios Territoriales.

4.3. Formaciones vegetacionales

La formación dominante corresponde a Suelo Agrícola, dominada por herbáceas.

5. Conclusiones

- Existen 10 especies (1 leñosa y 9 herbáceas), que conforma una unidad d esuelo agrícola.
- No existen especies en categoría d econservación crítica.

6. Bibliografía y Fuentes

Benoit, I., 1989. "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile". Corporación Nacional Forestal (CONAF), Chile. 157 pp.

Gajardo, R. 1994. "La Vegetación Natural de Chile". Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 pp.

Hechenleitner, P. , M. Gardner, P. Thomas, C. Echeverría, B. Escobar, P. Brownless, C. Martínez. 2005. "Plantas amenazadas del Centro-Sur de Chile". Facultad de Ciencias Forestales, U. Austral de Chile, Valdivia. 188 pp.

Hoffmann, A. 1994. "Flora silvestre de Chile": Zona araucana. Fundación Claudio Gay. Santiago, Chile. 258 pp.

Luebert, F. , P. Pliscoff. 2006. "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile". Editorial universitaria. Santiago, Chile. 323pp.

Matthei, O 1995. "Manual de las malezas presentes en Chile". Alfabeta impresores. Chile. 545 pp.

Tala, Ch., S. Guerrero, R. Áviles, M. Stutzin. 2009. "Especies Amenazadas de Chile". Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Chile. 122 pp.

Vila, I., A. Veloso, R. Schlatter y C. Ramírez. 2006. " Macrófitas y vertebrados de los sistemas límnicos de Chile". Editorial Universitaria, Santiago, 186 pp.

www.chilebosque.cl

www.florachilena.cl